

Universidad de Monterrey
Materia: Bases de Datos Avanzadas
Maestro: Raúl Morales Salcedo



KPIS
MediNFC

Código de honor: "Declaramos que este proyecto es resultado de nuestro trabajo original. No hemos incurrido en plagio ni en el uso indebido de recursos externos sin citar. Cualquier apoyo recibido ha sido debidamente reconocido. Nos comprometemos a actuar con integridad académica conforme a los principios de la UDEM."

Alumnos:

Katya María Treviño Treviño #627463 ITC 4to semestre

Ricardo Salido Navarro #626473 ITC 4to semestre

Juan Pablo Oranday #625949 ITC 4to semestre

Vicente Salazar Astorga #656072 ITC 6to semestre

Fecha: 11 de mayo del 2026

La siguiente tabla presenta los 12 KPI del sistema con su categoría, fuente de datos y meta operativa.

#	Nombre del KPI	Categoría	Fuente (View / Colección)	Meta / Umbral
1	Tasa de Adherencia Terapéutica	Adherencia	v_adherencia_paciente_medimento	≥ 80%
2	Tasa de Omisión de Tomas	Adherencia	v_grafica_tomas	< 20%
3	Tasa de Tomas Tardías	Adherencia	v_grafica_tomas	< 15%
4	Promedio Móvil de Adherencia (7 días)	Adherencia	v_tendencia_adherencia_movil	$\Delta \geq 0$ (estable o mejora)
5	Días Consecutivos de Omisión (Racha)	Riesgo	v_riesgo_omision_consecutiva	0 días (sin rachas activas)
6	Alertas Pendientes por Médico	Alertas	v_alertas_pendientes_medico / v_alertas_medico	0 alertas pendientes
7	Alertas Pendientes por Cuidador	Alertas	v_alertas_pendientes_cuidador / v_alertas_cuidador	0 alertas pendientes
8	Validez de Proximidad NFC	Operacional	v_historial_tomas (campo proximidad_valida)	≥ 85% válidos
9	Carga de Pacientes por Médico	Operacional	v_carga_medicos	Balanceado por médico
10	Tendencia de Mejora de Adherencia	Operacional	v_ranking_mejora_adherencia	MEJORA o ESTABLE
11	Desfase Promedio de Toma (min)	Adherencia	v_historial_tomas	≤ 60 min promedio
12	Pacientes con Adherencia Crítica (<50%)	Riesgo	MongoDB: historico_adherencia + v_adherencia_paciente_medimento	0 pacientes críticos

Cada ficha describe el nombre, definición formal, fórmula de cálculo, view o colección fuente, e interpretación con umbrales de referencia clínicos y operativos.

KPI1	Tasa de Adherencia Terapéutica	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Tasa de Adherencia Terapéutica	Porcentaje de tomas de medicamento registradas como 'cumplida' sobre el total de tomas programadas (cumplida + tardía + omitida) en un período dado.	$(\text{COUNT(cumplidas)} / \text{COUNT(cumplidas + tardías + omitidas)}) \times 100$	v_adherencia_paciente_medimento	Adherencia
Interpretación: ≥80%: adherencia aceptable (meta clínica). 50–79%: riesgo moderado, requiere seguimiento. <50%: riesgo crítico, intervención inmediata del médico.					

KPI2	Tasa de Omisión de Tomas	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Tasa de Omisión de Tomas	Porcentaje de tomas con estado 'omitida' sobre el total de tomas finalizadas (cumplida + tardía + omitida) por paciente y medicamento.	$(\text{COUNT(omitidas)} / \text{COUNT(cumplidas + tardías + omitidas)}) \times 100$	v_grafica_tomas	Adherencia
Interpretación: Valores bajos son deseables. >20% indica una frecuencia de omisión preocupante que puede comprometer la eficacia del tratamiento.					

KPI3	Tasa de Tomas Tardías	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Tasa de Tomas Tardías	Porcentaje de tomas registradas fuera del horario programado (estado 'tardía') con respecto al total de tomas finalizadas.	$(\text{COUNT(tardías)} / \text{COUNT(cumplidas + tardías + omitidas)}) \times 100$	v_grafica_tomas	Adherencia
Interpretación: Tolerable si es <15%. Valores altos sugieren problemas de disponibilidad del cuidador o del paciente en el horario prescrito.					

KPI4	Promedio Móvil de Adherencia (7 días)	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Promedio Móvil de Adherencia (7 días)	Media de los porcentajes diarios de adherencia en una ventana deslizante de 7 días, calculada por paciente para suavizar la variabilidad diaria.	AVG(pct_dia) OVER (PARTITION BY id_paciente ORDER BY fecha ROWS 6 PRECEDING)	v_tendencia_adherencia_movil	Adherencia
Interpretación: Permite detectar tendencias reales (MEJORA/ESTABLE/DECLIVE) eliminando el ruido diario. Cambia de estado cuando la diferencia con el promedio anterior es >3 puntos porcentuales.					

KPI5	Días Consecutivos de Omisión (Racha)	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Días Consecutivos de Omisión (Racha)	Número máximo de días seguidos en que un paciente omitió la toma de un medicamento específico, calculado mediante la técnica de islas.	MAX(COUNT días omitidos consecutivos) agrupado por isla = fecha_omision - ROW_NUMBER()	v_riesgo_omision_consecutiva	Riesgo
Interpretación: 1–2 días: riesgo MODERADO. 3–4 días: riesgo ALTO. ≥5 días: riesgo CRÍTICO. Las rachas activas (fin_racha ≥ hace 2 días) requieren alerta inmediata.					

KPI6	Alertas Pendientes por Médico	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Alertas Pendientes por Médico	Cantidad de alertas generadas para pacientes bajo responsabilidad de un médico que aún tienen estado 'PENDIENTE' (no atendidas).	COUNT(id_alerta) WHERE estado = 'PENDIENTE' GROUP BY id_medico	v_alertas_pendientes_medico / v_alertas_medico	Alertas
Interpretación: Cero es el valor ideal. Un acumulado alto indica sobrecarga del médico o falta de seguimiento. Se muestra como badge rojo en la navegación.					

KPI7	Alertas Pendientes por Cuidador	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Alertas Pendientes por Cuidador	Cantidad de alertas relacionadas a pacientes bajo cuidado de un cuidador específico que siguen en estado 'PENDIENTE'.	<code>COUNT(id_alerta) WHERE estado = 'PENDIENTE' GROUP BY id_cuidador</code>	<code>v_alertas_pendientes_cuidador / v_alertas_cuidador</code>	Alertas
Interpretación: Refleja la carga de respuesta del cuidador. Valores persistentemente altos pueden indicar desinformación o sobrecarga de responsabilidades.					

KPI8	Validez de Proximidad NFC	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Validez de Proximidad NFC	Porcentaje de eventos de escaneo NFC que superaron la validación dual: GPS dentro del radio del beacon Y beacon detectado, sobre el total de eventos registrados.	<code>(COUNT eventos WHERE gps_verificado=TRUE AND beacon_detectado=TRUE / COUNT total eventos) × 100</code>	<code>v_historial_tomas (campo proximidad_valida)</code>	Operacional
Interpretación: Un porcentaje alto garantiza que las tomas fueron administradas en el domicilio correcto. Valores bajos pueden indicar intentos de registros fraudulentos o fallos de señal GPS.					

KPI9	Carga de Pacientes por Médico	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Carga de Pacientes por Médico	Número de pacientes activos con receta vigente asignados a cada médico en el sistema.	<code>COUNT(DISTINCT id_paciente) WHERE estado_receta = 'vigente' GROUP BY id_medico</code>	<code>v_carga_medicos</code>	Operacional
Interpretación: Permite al administrador balancear la carga entre médicos. No existe un límite fijo; debe contextualizarse con la complejidad diagnóstica de cada paciente.					

KPI10	Tendencia de Mejora de Adherencia	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Tendencia de Mejora de Adherencia	Clasificación del desempeño comparativo de médicos y cuidadores entre el período reciente (últimas 2 semanas) y el período anterior (semanas 3–4), expresado como delta porcentual.	$\Delta\% = \text{pct_reciente} - \text{pct_anterior}$; clasificación: MEJORA si $\Delta > 5$, DECLIVE si $\Delta < -5$, ESTABLE si $ \Delta \leq 5$	v_ranking_mejora_adherencia	Operacional
Interpretación: Permite al administrador identificar qué médicos o cuidadores están mejorando el tratamiento de sus pacientes. Un DECLIVE sostenido requiere revisión del protocolo de atención.					

KPI11	Desfase Promedio de Toma (min)	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Desfase Promedio de Toma (min)	Promedio de los minutos de desfase entre la hora programada y la hora real de escaneo NFC en eventos con estado 'tardía'.	$\text{AVG}(\text{desfase_min})$ WHERE estado_agenda = 'tardía'	v_historial_tomas	Adherencia
Interpretación: Un desfase promedio ≤ 60 min puede ser clínicamente tolerable para muchos medicamentos. Desfases > 120 min sugieren que el horario prescrito no es compatible con la rutina del paciente.					

KPI12	Pacientes con Adherencia Crítica (<50%)	Definición	Fórmula	Fuente (View)	Categoría
	Pacientes con Adherencia Crítica (<50%)	Conteo de pacientes cuya tasa de adherencia calculada en los últimos 14 días es inferior al 50%,	$\text{COUNT}(\text{id_paciente})$ WHERE $\text{pct_adherencia} < 50$ (sobre datos de v_adherencia_paciente_medimento)	MongoDB: historico_adherencia + v_adherencia_paciente_medimento	Riesgo

		indicando un riesgo alto de fracaso terapéutico.	filtrados a 14 días, consumido desde MongoDB historico_adherencia)		
	Interpretación: Este KPI es el indicador de alerta máxima del sistema. Cada paciente en este rango debe tener una alerta activa asignada y ser revisado en la próxima consulta.				

El siguiente diagrama describe cómo fluyen los datos desde las fuentes primarias hasta los dashboards:

Capa	Componente	Descripción	KPI que alimenta	Tecnología
Captura	Escaneo NFC + GPS	El cuidador escanea la etiqueta NFC del medicamento. El sistema valida tiempo y proximidad GPS/beacon.	KPI 1, 3, 8, 11	Web NFC API + PostgreSQL
Persistencia	agenda_toma + evento_nfc	Tablas maestras que almacenan el estado de cada toma programada y cada evento de escaneo.	KPI 1, 2, 3	PostgreSQL
Agregación	Views PostgreSQL	24 views pre-calculadas que agregan métricas por paciente, cuidador y médico.	KPI 1–11	PostgreSQL Views
Histórico analítico	historico_adherencia (MongoDB)	Snapshots diarios de métricas por paciente almacenados con TTL. Permiten análisis de tendencias.	KPI 4, 12	MongoDB
Exposición	Stored Procedures (60+)	Encapsulan las consultas a las views y las exponen vía REF_CURSOR a Flask.	Todos los KPI	PostgreSQL PL/pgSQL
Visualización	Dashboards Flask + Highcharts	Los datos de los SP y MongoDB se renderizan en solid gauge, column chart y line chart.	Todos los KPI	Flask + Highcharts